

SOsim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta:

Tempo de CPU dos processos (Tempo de espera de I/O médio):

- Time slice médio: CPU-bound (150) | I/O-bound (30)
- Time slice mínimo: CPU-bound (84) | I/O-bound (30)
- Time slice máximo: CPU-bound (153) | I/O-bound (21)

O aumento do time slice beneficia o processo do tipo CPU-bound, que passa mais tempo executando sem parar, mas prejudica a interatividade do sistema. Por outro lado, a diminuição do time slice faz o processo do tipo CPU-bound sair de execução mais rápido, beneficiando o processo I/O-bound, que espera menos tempo na fila de pronto.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta:

Tempo de CPU dos processos (Time slice médio):

- Tempo de espera de I/O médio: CPU-bound (156) | I/O-bound (33)
- Tempo de espera de I/O mínimo: CPU-bound (108) | I/O-bound (60)
- Tempo de espera de I/O máximo: CPU-bound (171) | I/O-bound (24)

Como o processo do tipo I/O-bound possui maior prioridade, ele sempre toma a CPU do CPU-bound ao terminar uma operação. Se o tempo de espera do I/O diminuir, ele volta mais rápido para a CPU, consumindo mais processamento e reduzindo o tempo de CPU do processo CPU-bound. Se o tempo de espera aumentar, ele passa mais tempo bloqueado e libera a CPU para o processo CPU-bound executar por períodos maiores.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta:

Tempo de CPU dos processos (Time Slice e Tempo de espera de I/O médios):

- CPU-bound (153) | I/O-bound (0)

Como o CPU-bound tem a prioridade maior e nunca se bloqueia, ele toma a CPU para si e o I/O-bound entra em inanição (starvation), nunca conseguindo ser executado. O critério básico para determinar prioridades deve ser justamente o oposto: processos I/O-bound devem receber maior prioridade para manter os periféricos ocupados, enquanto tarefas CPU-bound devem ter prioridades menores para rodar em *background*.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptativo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta:

Tempo de CPU dos processos (Time Slice e Tempo de espera de I/O médios):

- I/O (disco): CPU-bound (138) | I/O-bound (30)
- I/O (fita): CPU-bound (126) | I/O-bound (32)
- I/O (terminal): CPU-bound (117) | I/O-bound (35)

O mecanismo adaptativo recompensa o processo I/O-bound aumentando sua prioridade temporariamente ao voltar da fila de espera, fazendo com que ele tome o lugar do processo CPU-bound assim como no Exercício 2. A vantagem é que o sistema operacional faz esse ajuste automaticamente e consegue equilibrar processos I/O-bound com perfis diferentes (como discos, fitas e terminais), garantindo responsividade imediata para dispositivos de I/O sem necessidade de configuração manual.